TRABALHO PRÁTICO

Sistema de Controle de Campeonato - sem vetores

Professor: Sidney de Castro Lima
Modalidade: trabalho em trio | **Linguagem:** C
Conteúdos: if, else if, else, switch, for e while

1. _____
2. _____
3. _____

1. O desafio

Uma instituição precisa de um sistema para analisar a campanha das equipes de um campeonato. Desenvolva um programa com menu, validação de entradas, cálculo de pontos e estatísticas.

Cada equipe será identificada somente por um número: **Equipe 1, Equipe 2, Equipe 3...** O programa analisará uma equipe por vez e guardará apenas o resumo do campeonato. Não será necessário armazenar nomes nem consultar individualmente equipes anteriores.

2. Configuração inicial

Solicite a quantidade de equipes, entre **3 e 10**, e a quantidade de jogos disputados por cada equipe, entre **1 e 10**. Todas as equipes terão a mesma quantidade de jogos. Para cada valor inválido, solicite novamente até receber um valor permitido.

3. Menu principal

```
1 - Registrar resultados do campeonato
2 - Mostrar resumo do campeonato
3 - Mostrar regulamento
4 - Simular campanha de uma equipe
5 - Encerrar sistema
Escolha uma opção:
```

Use **while** para manter o menu ativo até a opção 5 e **switch** para executar as opções. Uma opção inexistente deverá apresentar uma mensagem de erro e retornar ao menu.

REGISTRO DOS RESULTADOS

Opção 1 - análise de todas as equipes

4. Entrada e validação

Utilize um **for** para percorrer as equipes, de 1 até a quantidade configurada. Para cada equipe, solicite vitórias, empates e derrotas. Utilize **while** para repetir a leitura quando houver valores inválidos.

• Nenhum resultado poderá ser negativo.

• A soma de vitórias, empates e derrotas deverá ser igual à quantidade de jogos configurada.

• Se a soma estiver incorreta, informe o erro e solicite novamente os três valores da equipe atual.

Este trabalho analisa os totais informados por equipe. Não é necessário cadastrar adversários, organizar partidas ou conferir a correspondência de resultados entre equipes.

5. Pontuação e situação da equipe

Resultado	Pontuação
Vitória	3 pontos
Empate	1 ponto
Derrota	0 pontos

Calcule a pontuação e classifique a campanha com **if, else if e else**:

Pontos	Situação
15 ou mais	Excelente campanha
De 10 a 14	Boa campanha
De 5 a 9	Campanha regular
Menos de 5	Campanha ruim

Mostre imediatamente o número da equipe, seus resultados, sua pontuação e sua situação. Depois, processe a próxima equipe usando as mesmas variáveis de entrada.

```
Exemplo: 6 jogos por equipe
Equipe 1: 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota
Pontuação: 11 pontos
Situação: Boa campanha
```

6. Novo registro

Ao executar a opção 1 novamente, reinicie os acumuladores e processe todas as equipes outra vez. O novo resumo deverá **substituir** o anterior. Considere o registro concluído somente depois de validar todas as equipes.

RESUMO E SIMULAÇÃO

Opções 2, 3, 4 e 5

Opção 2 - Mostrar resumo do campeonato

Durante o registro da opção 1, atualize variáveis simples para guardar as informações abaixo. Ao selecionar a opção 2, apresente o resumo do último registro completo.

• Quantidade de equipes e quantidade de jogos por equipe;

• Total de vitórias, empates e derrotas;

• Soma dos pontos e média de pontos, com duas casas decimais;

• Quantidade de equipes em cada situação: excelente, boa, regular e ruim;

• Maior e menor pontuação, com o número da primeira equipe que atingiu cada uma;

• Quantidade de equipes empatadas na maior e na menor pontuação.

Quando uma nova maior ou menor pontuação aparecer, atualize o número da equipe correspondente e reinicie sua contagem de empatados em 1. Se outra equipe igualar esse valor, aumente a contagem e preserve o número da primeira equipe.

Se nenhuma equipe tiver sido registrada, mostre **“Registre os resultados primeiro.”** e retorne ao menu.

Opção 3 - Mostrar regulamento

Apresente a pontuação de vitória, empate e derrota, as quatro faixas de situação e os limites da configuração inicial. Essa opção poderá ser acessada antes do registro dos resultados.

Opção 4 - Simular campanha de uma equipe

Solicite quantas simulações o usuário deseja realizar, entre **1 e 5**. Valide essa quantidade com **while**. Utilize um segundo **for** para realizar as simulações.

Em cada simulação, leia vitórias, empates e derrotas. Aplique as mesmas validações da opção 1, inclusive a soma igual à quantidade de jogos configurada. Apresente pontos e situação da campanha.

A simulação não poderá modificar o resumo do campeonato. Utilize variáveis separadas quando necessário. Esta opção poderá ser acessada mesmo sem resultados registrados.

Opção 5 - Encerrar sistema

```
Sistema encerrado com sucesso.
Obrigado por utilizar o sistema.
```

Após apresentar as mensagens, finalize o programa.

REGRAS E APRESENTAÇÃO

Entrega do código e domínio dos conteúdos

7. Estruturas e limites

Utilize obrigatoriamente **if, else if, else, switch, pelo menos dois for e pelo menos um while**. Cada estrutura deverá ter uma função real no programa.

Resolva a atividade com **variáveis simples e os conteúdos estudados**. Não utilize vetores, matrizes, structs, arquivos, alocação dinâmica ou funções próprias. A função main e as funções usuais de entrada e saída, como printf e scanf, são permitidas.

Use acumuladores, contadores, comparações e uma variável para indicar se já existe um registro completo. A validação exigida considera entradas numéricas inteiras; não é necessário tratar letras digitadas no lugar de números.

8. Organização e entrega

• Inclua os nomes dos três integrantes em um comentário inicial.

• Entregue o código-fonte completo em um arquivo **.c**.

• Comente as principais partes e use nomes de variáveis relacionados à sua função.

• Todos os integrantes deverão conhecer o funcionamento do programa completo.

9. Apresentação

O professor poderá selecionar qualquer integrante para explicar o switch, os dois for, o while, as condições, o cálculo dos pontos e a atualização dos acumuladores.

Poderá também solicitar uma pequena alteração durante a apresentação, como mudar os pontos da vitória ou do empate, alterar as faixas de classificação ou acrescentar uma informação ao resumo.

A avaliação considerará o **funcionamento e o domínio do código**. Um programa funcionando corretamente, mas que os integrantes não consigam explicar, poderá ter sua nota reduzida.

10. Conferência antes da entrega

• Teste limites válidos e inválidos de equipes, jogos e simulações.

• Teste resultados negativos e soma diferente do número de jogos.

• Consulte o resumo antes de registrar resultados.

• Teste pontuações exatamente nos limites 5, 10 e 15.

• Teste empates na maior e na menor pontuação, inclusive todas as equipes iguais.

• Repita o registro e confira se os totais anteriores foram substituídos.

• Faça simulações e confirme que o resumo permaneceu igual.

• Teste uma opção inválida no menu e o encerramento.